

Algorithmen

Informatik · Klasse 8 · Praesentationen

Inhaltsverzeichnis

Präsentation - Algorithmen vertiefen	2
Folie 1 - Leitfrage	2
Folie 2 - Was ist ein Algorithmus?	2
Folie 3 - Qualitätsmerkmale	2
Folie 4 - Abläufe darstellen	2
Folie 5 - Struktogramm kurz erklärt	2
Folie 6 - Bedingungen mit Beispielen	2
Folie 7 - Wiederholungen	2
Folie 8 - Verschachtelung	3
Folie 9 - Testfälle konkret	3
Folie 10 - Ausblick Robot Karol	3
Lehrerhinweis	3
Quellen	3

Präsentation - Algorithmen vertiefen

Folie 1 - Leitfrage

Wann ist eine Beschreibung so genau, dass ein Computer sie ausführen kann?

Folie 2 - Was ist ein Algorithmus?

- eindeutige Folge ausführbarer Anweisungen
- löst eine Aufgabe oder ein Problem
- Schritte sind nachvollziehbar beschrieben

Folie 3 - Qualitätsmerkmale

- eindeutig
- ausführbar
- endlich
- liefert ein erwartbares Ergebnis (**in endlicher Zeit**)

Folie 4 - Abläufe darstellen

- nummerierte Schritte
- Pseudocode
- Struktogramm als grafische Darstellung

Folie 5 - Struktogramm kurz erklärt

- Sequenz = Blöcke untereinander
- Wiederholung = Block innerhalb eines Wiederholungsrahmens
- Bedingung = Verzweigung mit WAHR/FALSCH
- Verschachtelung wird durch ineinander liegende Blöcke sichtbar

Folie 6 - Bedingungen mit Beispielen

Eine Bedingung ist eine Aussage, die WAHR oder FALSCH ist.

Beispiele: - Alltag: WENN es regnet, DANN Schirm mitnehmen. - Anmeldung: WENN Passwort korrekt, DANN Zugriff, SONST Fehlermeldung. - Spiel: WENN Leben = 0, DANN Spiel beenden.
- Robot Karol: WENN vor Karol eine Wand ist, DANN drehen, SONST Schritt.

Folie 7 - Wiederholungen

- feste Wiederholung: Anzahl vorher bekannt
- bedingte Wiederholung: Bedingung entscheidet über Fortsetzung

Robot-Karol-Beispiele:

```
wiederhole 5 mal  
    Schritt
```

```
*wiederhole
```

```
solange NichtIstWand  
    Schritt
```

```
*solange
```

Folie 8 - Verschachtelung

- Kontrollstrukturen können ineinander liegen
- Schleife in Schleife
- Bedingung in Schleife
- Einrückung macht Zugehörigkeiten sichtbar

Beispielidee: 4 × 4-Ziegelfeld mit verschachtelten Wiederholungen.

Folie 9 - Testfälle konkret

Nicht nur Zahlen nennen, sondern Ausgangslage + Erwartung: - Wand nach 3 Kacheln → Karol bleibt vor der Wand stehen - Wand direkt davor → kein ungültiger Schritt - 6 freie Kacheln → derselbe Algorithmus funktioniert ohne Änderung

Folie 10 - Ausblick Robot Karol

Algorithmen werden als Programme umgesetzt, getestet und verbessert.

Lehrerhinweis

if wertet Bedingungen als wahr/falsch aus. Mehrfachauswahlen wie switch/case können später anhand eines Wertes mehrere Fälle unterscheiden; dies ist für die aktuelle Karol-Sequenz nicht erforderlich.

Quellen

- Sächsischer Lehrplan Oberschule Informatik, Klassenstufe 8: <https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/>
- Struktogramme und Beispiele: eigene didaktische Darstellung.